

Traccia CPS - Mattera 03/06/26

June 4, 2026

Esercizio 1

Si consideri la variabile aleatoria discreta X a valori nell'alfabeto

$$\mathcal{X} = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$$

tale che

$$P(X = i) = Ai^2, \quad i \in \mathcal{X},$$

dove A è un parametro deterministico.

Si richiede di:

1. Determinare il valore del parametro A .
2. Determinare alfabeto e funzione di massa di probabilità (PMF) delle variabili aleatorie

$$Y = X - 4, \quad Z = |X - 4|.$$

3. Determinare la correlazione tra le variabili aleatorie (tra X e Z).
4. Determinare l'entropia delle variabili aleatorie X , Y e Z .

Esercizio 2

Si consideri una variabile aleatoria discreta X a valori in $\mathbb{N}_0$ tale che

$$P(X = k) = A \frac{(\ln 4)^k}{k!}, \quad k \in \mathbb{N}_0.$$

Si definisce la variabile aleatoria

$$Y = (X + 1) \bmod 2, \quad Y \in \{0, 1\}.$$

Si consideri il seguente test di ipotesi:

$$Z = \begin{cases} X & \text{sotto l'ipotesi } H_1 \\ Y & \text{sotto l'ipotesi } H_2 \end{cases}$$

Le ipotesi sono equiprobabili.

Si richiede di:

1. Determinare il valore del parametro A .
2. Determinare la PMF della variabile aleatoria Y .
3. Determinare la regola di decisione ottima del test di ipotesi.
4. Determinare la probabilità di errore della regola di decisione trovata.